

Aufgabe 2: Simultane Labyrinth

Teilnahme-ID: 76626

Bearbeiter/-in dieser Aufgabe:
Quirin Klemm

11. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Lösungsidee	2
1.1	Erstellung der Matrix	2
1.2	Lösen des Labyrinths	2
1.3	Gruben	3
2	Umsetzung	4
3	Laufzeit und Diskussion	4
4	Beispiele	4
5	Quellcode	4

1 Lösungsidee

Gesucht ist möglichst kurze Abfolge von Schritten, die beide Labyrinth löst. Dafür wird zunächst für jedes Labyrinth eine Matrix erstellt (Abbildung 1), in der für jede Position ein Kostenwert und eine Richtung gespeichert wird. Die Richtung zeigt den nächsten Schritt in Richtung Ziel an und ist dargestellt als:

Code	Richtung
0	Rechts
1	Links
2	Oben
3	Unten

Tabelle 1: Codierung der Richtungen im Labyrinth

Der Kostenwert gibt an, wie viele Schritte bis zum Ziel benötigt werden. Ein Labyrinth mit dazugehöriger Matrix könnte so aussehen:

13;3	14;1	5;0	4;0	3;3
12;3	13;1	14;1	5;2	2;3
11;3	8;0	7;0	6;2	1;3
10;0	9;2	8;2	7;2	0;null

Abbildung 1: Labyrinth und Matrix

1.1 Erstellung der Matrix

Zu Beginn wird eine Matrix erstellt, deren Werte für alle Positionen zunächst leer sind. Ausgehend vom Zielpunkt durchläuft der Algorithmus rekursiv alle erreichbaren Nachbarpositionen. Für jeden Nachbarn wird in der Matrix ein Kostenwert eingetragen, der um eins höher ist als der des aktuellen Punktes, sowie die Richtung, aus der der Nachbar erreicht wurde.

1.2 Lösen des Labyrinths

Der Algorithmus funktioniert so, dass er jeweils den aktuell besten bekannten Weg auswählt diesen um einen weiteren Schritt erweitert. Den nächsten Schritt ermittelt er, indem er in der Matrix prüft, welchen Schritt die beiden Labyrinth für ihre jeweilige Position vorschlagen. Dieser Schritt wird am Ende der bisherigen Schrittfolge angehängt. Dabei entstehen in der Regel zwei unterschiedliche Wege. Beide werden zur Liste der bisherigen Wege hinzugefügt. Um den besten Weg auszuwählen, wird diese Rechnung angewandt:

$$\frac{c_b - c_a}{n} \quad (1)$$

wobei gilt:

- c_b sind die summierten Kosten von beiden Startpositionen

- c_a sind die summierten Kosten von beiden aktuellen Positionen

- n ist die Anzahl der benötigten Schritte

Der Bruch beschreibt also die durchschnittliche Einsparung pro Schritt – dabei ist 2 der maximal erreichbare Wert.

Der Weg mit der höchsten Einsparung gilt dabei als momentan bester Weg. Nach jeder Iteration wird das aktuelle Positionspaar $((x_1, y_1), (x_2, y_2))$ in einem Dictionary gespeichert, um zu verhindern, dass der

Algorithmus die exakt selben Positionen besucht. Zusätzlich gibt es auch die Begrenzung l , die festlegt, wie viele unterschiedliche Weg, sortiert nach ihren Kosten, in der Liste gespeichert werden dürfen. Diese Begrenzung beeinflusst maßgeblich die Laufzeit und Genauigkeit des Algorithmus. In der Liste dürfen die Wege unterschiedliche Werte für n haben; wichtig ist lediglich, dass ihre Kosten (Gleichung (1)) gering sind. Sobald ein Weg besucht wurde, wird er aus der Liste entfernt. Der gesamte Ablauf wiederholt sich solange, bis beide im Ziel sind.

1.3 Gruben

Gruben werden sowohl in der Kostenmatrix als auch beim Lösen wie normale Felder gesehen. Berührt jedoch einer der beiden eine Grube, wird seine Position auf die jeweilige Startposition zurückgesetzt. Dadurch steigen die Kosten des Wegs so weit an, dass dieser in der Regel aus der Liste der potenziellen Wege entfernt wird.

2 Umsetzung

Hier wird kurz erläutert, wie die Lösungsidee im Programm tatsächlich umgesetzt wurde. Hier können auch Implementierungsdetails erwähnt werden.

3 Laufzeit und Diskussion

Genügend Beispiele einbinden! Die Beispiele von der BwInf-Webseite sollten hier diskutiert werden, aber auch eigene Beispiele sind sehr gut – besonders wenn sie Spezialfälle abdecken. Aber bitte nicht 30 Seiten Programmausgabe hier einfügen!

4 Beispiele

Genügend Beispiele einbinden! Die Beispiele von der BwInf-Webseite sollten hier diskutiert werden, aber auch eigene Beispiele sind sehr gut – besonders wenn sie Spezialfälle abdecken. Aber bitte nicht 30 Seiten Programmausgabe hier einfügen!

5 Quellcode

Unwichtige Teile des Programms sollen hier nicht abgedruckt werden. Dieser Teil sollte nicht mehr als 2–3 Seiten umfassen, maximal 10.